(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211590403 U
(45)授权公告日 2020.09.29

(21)申请号 202020000274.1

(22)申请日 2020.01.01

(73)专利权人 上海佐悦工业设备有限公司
地址 201601 上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼1089室(上海智慧岛数据产业园)

(72)发明人 陈世耀

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 王晓蕾

(51)Int.Cl.
*B26F 1/16*(2006.01)
*B26D 7/01*(2006.01)
*B26D 7/26*(2006.01)
*B26D 5/08*(2006.01)

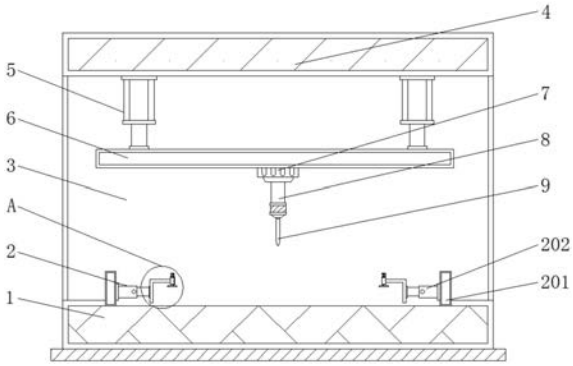
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种工业自动化设备用具有传动结构的打孔设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种工业自动化设备用具有传动结构的打孔设备，包括底座、升降板和传动机构，所述底座的上方两侧安装有定位机构，且底座的后方固定有后板，所述后板的上方固定有顶板，且顶板的下方安装有气缸，所述升降板安装于气缸的下方，且升降板的中部下方设置有活动轴，所述活动轴的下方安装有传动轴，且传动轴的下方固定有打孔钻头，所述传动机构安装于升降板的中部下方后侧。该工业自动化设备用具有传动结构的打孔设备设置有电机能够带动旋转轴进行转动，旋转轴通过传动皮带便于带动传动轴的转动，限位环的设置能够避免传动皮带出现偏移，从而使得传动轴能够通过活动轴与升降板之间进行相对旋转，以便于实现打孔钻头的打孔功能。




CN 211590403 U

1.一种工业自动化设备用具有传动结构的打孔设备，包括底座(1)、升降板(6)和传动机构(10)，其特征在于：所述底座(1)的上方两侧安装有定位机构(2)，且底座(1)的后方固定有后板(3)，所述后板(3)的上方固定有顶板(4)，且顶板(4)的下方安装有气缸(5)，所述升降板(6)安装于气缸(5)的下方，且升降板(6)的中部下方设置有活动轴(7)，所述活动轴(7)的下方安装有传动轴(8)，且传动轴(8)的下方固定有打孔钻头(9)，所述传动机构(10)安装于升降板(6)的中部下方后侧。

2.根据权利要求1所述的一种工业自动化设备用具有传动结构的打孔设备，其特征在于：所述定位机构(2)包括有固定板(201)、伸缩杆(202)、定位板(203)、螺杆套(204)、螺纹杆(205)和防滑垫(206)，所述固定板(201)的内侧安装有伸缩杆(202)，所述伸缩杆(202)的顶端固定有定位板(203)，所述定位板(203)的上方一侧固定有螺杆套(204)，且螺杆套(204)的内部设置有螺纹杆(205)，所述螺纹杆(205)的底部胶接有防滑垫(206)。

3.根据权利要求2所述的一种工业自动化设备用具有传动结构的打孔设备，其特征在于：所述定位板(203)呈“L”形结构，且定位板(203)之间关于底座(1)的竖直中心线相对称，并且定位板(203)通过伸缩杆(202)与固定板(201)之间构成可伸缩结构。

4.根据权利要求1所述的一种工业自动化设备用具有传动结构的打孔设备，其特征在于：所述升降板(6)的对称中心与底座(1)的对称中心重合，且升降板(6)与底座(1)之间呈平行状结构，并且升降板(6)通过气缸(5)与顶板(4)之间构成可升降结构。

5.根据权利要求1所述的一种工业自动化设备用具有传动结构的打孔设备，其特征在于：所述传动机构(10)包括有电机(1001)、旋转轴(1002)、传动皮带(1003)和限位环(1004)，所述电机(1001)的下方设置有旋转轴(1002)，且旋转轴(1002)的下方一侧安装有传动皮带(1003)，所述传动皮带(1003)与旋转轴(1002)连接处的上下两端均固定有限位环(1004)。

6.根据权利要求5所述的一种工业自动化设备用具有传动结构的打孔设备，其特征在于：所述传动轴(8)通过传动皮带(1003)与旋转轴(1002)之间构成传动结构，且传动轴(8)通过活动轴(7)与升降板(6)之间构成活动连接。

# 一种工业自动化设备用具有传动结构的打孔设备

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及工业自动化设备技术领域，具体为一种工业自动化设备用具有传动结构的打孔设备。

## 背景技术

[0002] 工业自动化设备是众多自动化产品的统称，自动化设备是在无人干预的情况下，根据已经设定的指令或者程序，自动完成工作流程的任务。打孔设备是适应制造业应用自动化设备替代人手的趋势而发展起来的，用来解决传统打孔、钻孔、扩孔、铣孔等加工环节中的人手打孔问题。

[0003] 现有的工业自动化设备用打孔设备不便于对打孔的加工工件两侧及上方同时进行良好的定位固定，并且不具备传动结构，在旋转打孔时驱动不便，为此，我们提出一种工业自动化设备用具有传动结构的打孔设备。

## 实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种工业自动化设备用具有传动结构的打孔设备，以解决上述背景技术中提出的现有的工业自动化设备用打孔设备不便于对打孔的加工工件两侧及上方同时进行良好的定位固定，并且不具备传动结构，在旋转打孔时驱动不便的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种工业自动化设备用具有传动结构的打孔设备，包括底座、升降板和传动机构，所述底座的上方两侧安装有定位机构，且底座的后方固定有后板，所述后板的上方固定有顶板，且顶板的下方安装有气缸，所述升降板安装于气缸的下方，且升降板的中部下方设置有活动轴，所述活动轴的下方安装有传动轴，且传动轴的下方固定有打孔钻头，所述传动机构安装于升降板的中部下方后侧。

[0006] 优选的，所述定位机构包括有固定板、伸缩杆、定位板、螺杆套、螺纹杆和防滑垫，所述固定板的内侧安装有伸缩杆，所述伸缩杆的顶端固定有定位板，所述定位板的上方一侧固定有螺杆套，且螺杆套的内部设置有螺纹杆，所述螺纹杆的底部胶接有防滑垫。

[0007] 优选的，所述定位板呈“L”形结构，且定位板之间关于底座的竖直中心线相对称，并且定位板通过伸缩杆与固定板之间构成可伸缩结构。

[0008] 优选的，所述升降板的对称中心与底座的对称中心重合，且升降板与底座之间呈平行状结构，并且升降板通过气缸与顶板之间构成可升降结构。

[0009] 优选的，所述传动机构包括有电机、旋转轴、传动皮带和限位环，所述电机的下方设置有旋转轴，且旋转轴的下方一侧安装有传动皮带，所述传动皮带与旋转轴连接处的上下两端均固定有限位环。

[0010] 优选的，所述传动轴通过传动皮带与旋转轴之间构成传动结构，且传动轴通过活动轴与升降板之间构成活动连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该工业自动化设备用具有传动结构

的打孔设备设置有气缸便于升降调整升降板的高度，从而便于带动打孔钻头的高度调整，升降板与底座之间呈平行状结构使其设置平稳，底座便于加工工件的放置，打孔钻头能够进行打孔作业；

[0012] 通过伸缩杆便于伸缩调整定位板的位置，两组相对称且呈“L”形结构的定位板便于对待加工的自动化设备工件进行两侧进行定位固定，螺杆套的内部螺纹杆的长度可旋转调节，使得螺纹杆及防滑垫能够对加工工件上侧面进行固定；

[0013] 电机能够带动旋转轴进行转动，旋转轴通过传动皮带便于带动传动轴的转动，限位环的设置能够避免传动皮带出现偏移，从而使得传动轴能够通过活动轴与升降板之间进行相对旋转，以便于实现打孔钻头的打孔功能。

## 附图说明

[0014] 图1为本实用新型正视结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型侧视结构示意图。

[0017] 图中：1、底座；2、定位机构；201、固定板；202、伸缩杆；203、定位板；204、螺杆套；205、螺纹杆；206、防滑垫；3、后板；4、顶板；5、气缸；6、升降板；7、活动轴；8、传动轴；9、打孔钻头；10、传动机构；1001、电机；1002、旋转轴；1003、传动皮带；1004、限位环。

## 具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种工业自动化设备用具有传动结构的打孔设备，包括底座1、定位机构2、固定板201、伸缩杆202、定位板203、螺杆套204、螺纹杆205、防滑垫206、后板3、顶板4、气缸5、升降板6、活动轴7、传动轴8、打孔钻头9、传动机构10、电机1001、旋转轴1002、传动皮带1003和限位环1004，底座1的上方两侧安装有定位机构2，且底座1的后方固定有后板3，定位机构2包括有固定板201、伸缩杆202、定位板203、螺杆套204、螺纹杆205和防滑垫206，固定板201的内侧安装有伸缩杆202，伸缩杆202的顶端固定有定位板203，定位板203的上方一侧固定有螺杆套204，且螺杆套204的内部设置有螺纹杆205，螺纹杆205的底部胶接有防滑垫206，定位板203呈“L”形结构，且定位板203之间关于底座1的竖直中心线相对称，并且定位板203通过伸缩杆202与固定板201之间构成可伸缩结构，两组相对称且呈“L”形结构的定位板203便于对待加工的自动化设备工件进行两侧进行定位固定，通过伸缩杆202便于伸缩调整定位板203的位置；

[0020] 后板3的上方固定有顶板4，且顶板4的下方安装有气缸5，升降板6安装于气缸5的下方，且升降板6的中部下方设置有活动轴7，升降板6的对称中心与底座1的对称中心重合，且升降板6与底座1之间呈平行状结构，并且升降板6通过气缸5与顶板4之间构成可升降结构，升降板6呈平行状结构使其设置平稳，通过气缸5便于升降调整升降板6的高度，从而便于带动打孔钻头9的高度调整，活动轴7的下方安装有传动轴8，且传动轴8的下方固定有打

孔钻头9；

[0021] 传动机构10安装于升降板6的中部下方后侧，传动机构10包括有电机1001、旋转轴1002、传动皮带1003和限位环1004，电机1001的下方设置有旋转轴1002，且旋转轴1002的下方一侧安装有传动皮带1003，传动皮带1003与旋转轴1002连接处的上下两端均固定有限位环1004，传动轴8通过传动皮带1003与旋转轴1002之间构成传动结构，且传动轴8通过活动轴7与升降板6之间构成活动连接，旋转轴1002通过传动皮带1003便于带动传动轴8的转动，从而便于实现打孔钻头9的打孔功能，活动轴7的设置使得传动轴8能够与升降板6之间进行相对旋转，方便配合传动机构10的使用。

[0022] 工作原理：对于这类的工业自动化设备用具有传动结构的打孔设备首先可以将待加工的自动化设备工件放置到底座1的上方，然后通过伸缩杆202伸缩调整定位板203的位置，使得两组相对称且呈“L”形结构的定位板203对待加工的自动化设备工件进行两侧进行定位固定，并且可以在螺杆套204的内部调节螺纹杆205的长度，使得螺纹杆205底面的防滑垫206能够对加工工件上侧面进行固定；

[0023] 然后可以通过气缸5升降调整升降板6的高度，从而带动打孔钻头9的高度调整，使得打孔钻头9能够与工件相接触，然后可以启动电机1001，使得电机1001带动旋转轴1002进行转动，同时旋转轴1002通过传动皮带1003便于带动传动轴8的转动，使得传动轴8通过活动轴7与升降板6之间进行相对旋转，实现打孔钻头9的打孔作业，就这样完成整个工业自动化设备用具有传动结构的打孔设备的使用过程。

[0024] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

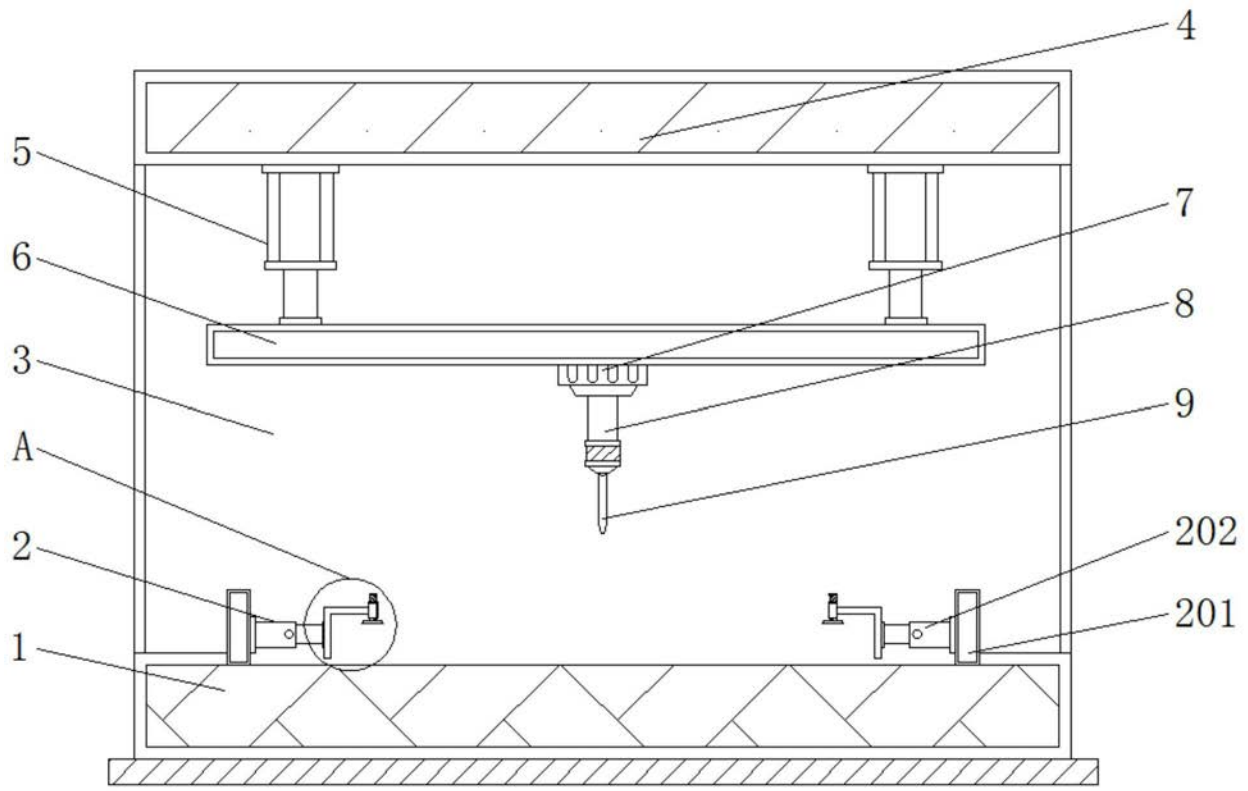



图1

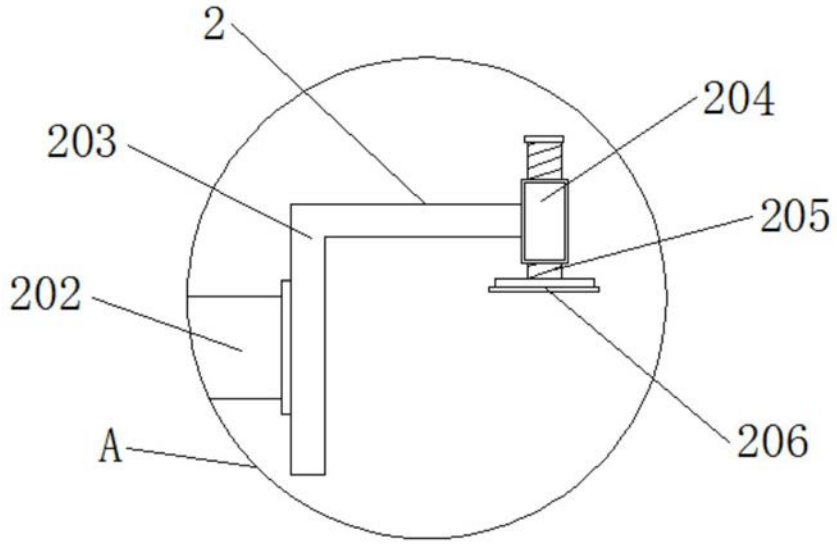



图2

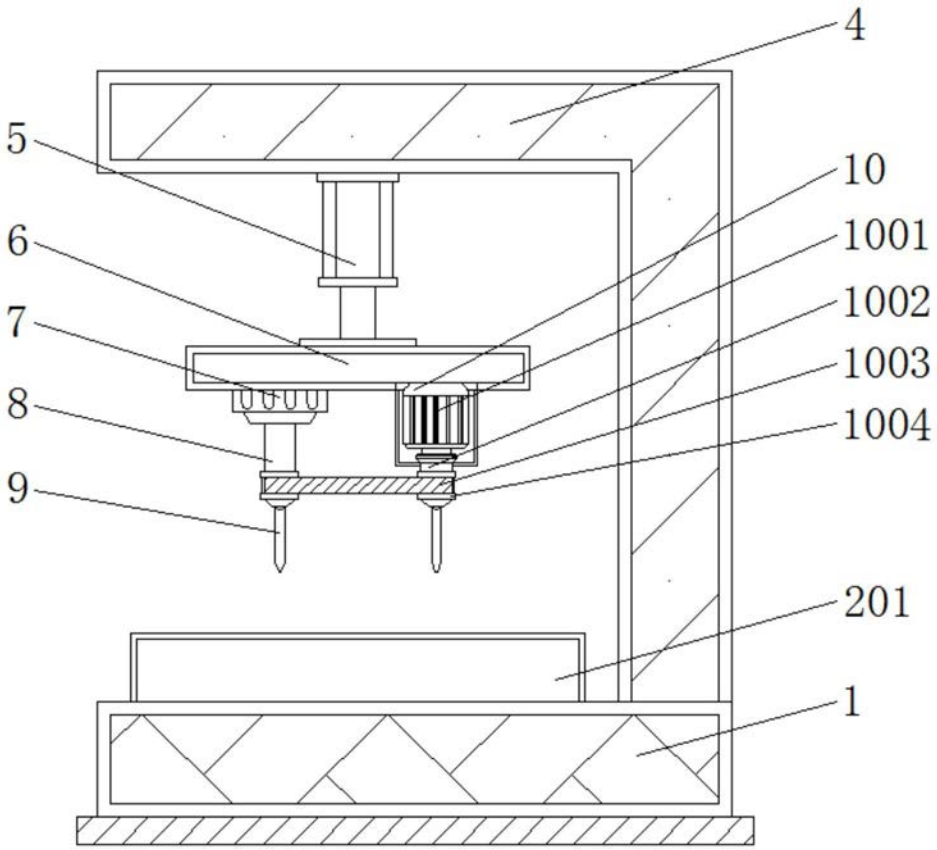



图3